ESCOLA HUMBERTO AC BRANCO, CE CM MAL-EF MP

CURSO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

LAVÍNIA RIGATTI NITSCHE

MARIA FERNANDA FERREIRA DE MORAES

FLWRS

CASCAVEL - PR
2026

LAVÍNIA RIGATTI NITSCHE

MARIA FERNANDA FERREIRA DE MORAES

FLWRS

Projeto de Desenvolvimento de Software do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do Colégio Estadual Cívico Militar Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco – Cascavel, Paraná.

Orientadores: Profª Aparecida S.Ferreira[1]
Prof. Alexandre A. P. Nassar [2]

CASCAVEL - PR
2026

---

[1]Especialista em Educação Permanente: Saúde e educação pela FioCruz – Fundação Osvaldo Cruz. Especialista em tecnologias da Informação pela UNIVEL – União Educacional de Cascavel. Pedagoga formada pela UNIPAR – Universidade Paranaense. Professora do núcleo técnico do Estado do Paraná – Ensino médio técnico.

[2] Especialização em Ciência de Dados,.FACULDADE FOCUS, FOCUS, Brasil. Graduação em Sistemas de informação.UNIMEO, UNIMEO, Brasil.

LAVÍNIA RIGATTI NITSCHE

MARIA FERNANDA FERREIRA DE MORAES

FLWRS

Este Projeto de Conclusão de Curso foi julgado e aprovado pelo Curso Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Colégio Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.

Cascavel, Pr., xx de Xxxxx de 2026

COMISSÃO EXAMINADORA

_____	_____
Profª. Aparecida da S. Ferreira[1] Especialista em Tecnologia da Informação *Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel* Orientadora	Prof Alexandre Augusto Piton Nassar Especialista em Ciências de dados Faculdade Focus Banco de dados
_____	_____
Prof Norberto Garcia Duran Especialista em Business Intelligence *UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná*	Prof André Carlos Gottardo Especialista em Matrmática *UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná.* Coordenador

Sumário

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 Apresentação do Problema 5
2 OBJETIVOS 6
3 METODOLOGIA 7
4 REFERENCIAL TEÓRICO 8
5 DOCUMENTAÇÃO do projeto 10
5.1 Requisitos 11
5.1.1 Requisitos funcionais 11
5.1.2 Requisitos não funcionais 12
5.2 Diagrama de Contexto 14
5.3 Diagrama de Fluxo de Dados 15
5.4 Diagrama de Entidade e Relacionamento 16
5.5 Dicionário de Dados 19
5.6 Diagrama de Caso de Uso 23
5.6.1 Cadastrar 24
5.6.2 Logar 25
5.6.3 Cadastro de produto 25
5.6.4 Consultar produtos 26
5.7 Diagrama de Classe 26
5.8 Diagrama de Sequência 27
5.9 Diagrama de Atividade 28
6 Telas 30
7 Conclusão 39
8 REFERÊNCIAS 40

1 INTRODUÇÃO

O projeto flwrs consiste no desenvolvimento e concepção de uma plataforma digital especializada na comercialização e montagem personalizada de buquês de flores. O objetivo principal é criar um ambiente virtual que una a experiência sensorial da floricultura tradicional à eficiência e conveniência do comércio eletrônico moderno. A floricultura é uma das atividades agrícolas que gera um número elevado de empregos fixos, em torno 15-20 pessoas/ hectare (CLARO, 1998; KIYUNA et al., 2003). O comércio eletrônico, também conhecido como e-commerce, comércio virtual ou online, consiste em transações comerciais realizadas por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores. Atualmente, essa prática se estende a outros equipamentos conectados à internet, como smartphones, tablets e outras mídias digitais (CLARO, 2013). O flwrs é estruturado para oferecer uma arquitetura robusta e flexível, permitindo a gestão de um catálogo dinâmico de espécies florais, bem como a configuração de regras de negócio específicas para a floricultura, como sazonalidade, perecibilidade e logística de entregas. A plataforma visa automatizar desde a precificação de arranjos até o agendamento de entregas. O objetivo central do projeto é traduzir a arte efêmera da montagem de buquês, intuitivo e visualmente atraente para o usuário final.

> [...] modelos de negócio baseados em infraestruturas digitais que possibilitam a interação de dois ou mais grupos tendo como objeto principal o trabalho intensivo, sempre considerando como plataforma não a natureza do serviço prestado pela empresa, mas sim o método, exclusivo ou conjugado, para a realização do negócio empresarial. (OLIVEIRA et al, 2020)

1.1 Apresentação do Problema

Acreditamos que novos usuários desconfiam da qualidade do flwrs por ser um e-commerce de flores (produto perecível vendido online) e não compram por falta de provas sociais visíveis e confiáveis.

Galeria "Entregou, Chegou": Seção no site com fotos reais enviadas por clientes dos buquês entregues, comprovando a qualidade dos produtos e o comprometimento com o cliente.

2 OBJETIVOS

Desenvolver e implementar uma plataforma especializada na comercialização de buquês e arranjos florais, que integre tecnologia, logística eficiente e experiência do usuário para oferecer um serviço de compra e entrega de flores prático, confiável e emocionalmente conectado ao cliente.

Disponibilizar um catálogo diversificado organizado por categoria, garantir a qualidade das flores com entregas dentro do prazo, desenvolver uma plataforma tecnológica estável com busca filtrada, carrinho funcional, criar uma interface responsiva e intuitiva com carregamento rápido e fotos em alta resolução.

.

3 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do projeto Flwrs, adotou-se uma abordagem metodológica diversificada, combinando diferentes técnicas de coleta de dados para triangular informações e garantir maior profundidade e confiabilidade às decisões estratégicas (YIN, 2016).

A pesquisa bibliográfica constituiu o alicerce teórico do projeto, consistindo na revisão sistemática da literatura sobre e-commerce, mercado floral e comportamento do consumidor. Conforme Gil (2002) e Marconi e Lakatos (2017), esta etapa permitiu cobrir uma ampla gama de fenômenos a partir de material já elaborado, fornecendo as bases para interpretação dos dados subsequentes.

Paralelamente, realizou-se uma pesquisa de campo com observação direta não participante em floriculturas, feiras e concorrentes (Vergara, 2016). Segundo Lüdke e André (1986), este método permitiu captar a dinâmica real do atendimento, exposição de produtos e logística, coletando dados concretos sobre variedades, preços, embalagens e entregas no mercado local.

Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com 10 a 15 clientes potenciais e 5 a 8 floristas. Conforme Triviños (1987), esta técnica valoriza a liberdade do informante para expressar suas percepções, revelando críticas, expectativas e dificuldades em relação à compra e venda online de flores, numa abordagem qualitativa essencial para compreender a complexidade dos fenômenos humanos (Minayo, 2014).

Por fim, o levantamento das necessidades consolidou todas as informações coletadas, transformando os dados em requisitos funcionais claros. Sob a ótica da Engenharia de Requisitos (Sommerville, 2011), este processo definiu as funcionalidades e características do site Flwrs, garantindo que a solução digital seja construída com base em evidências e nas reais necessidades do mercado.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Flatschart (2011), HTML (HyperText Markup Language - Linguagem de Marcação de Hipertexto) é a principal linguagem utilizada na web. Ela permite a criação de documentos estruturados em títulos, parágrafos, listas, links, tabelas, formulários e em muitos outros elementos nos quais podem ser incorporadas imagens e objetos como, por exemplo, uma animação ou um vídeo.

Enquanto HTML é linguagens de marcação, o CSS (Cascading Style Sheets - Folha de Estilo em Cascata), Para Flatschart (2011), é uma linguagem de estilo, responsável pela formatação e apresentação do conteúdo: layout, cores, fontes.

JavaScript é, conforme Flatschart (2011), uma linguagem de programação que pode ser incorporada diretamente em páginas HTML com a função de adicionar mais interatividade. Ela é classificada com uma linguagem do tipo client side, ou seja, funciona do lado do cliente que, neste caso, é a máquina do usuário da web.

De acordo com Weitzel (2026), o GitHub é um repositório de hospedagem para serviços Git, porém possui funcionalidades adicionais. As interações entre usuários são complexas e ocorrem em múltiplas formas, uma vez que a plataforma pode ser caracterizada tanto como rede social quanto como ambiente colaborativo. No GitHub, programadores interagem e colaboram em repositórios de código aberto, permitindo download, cooperação, compartilhamento e outras operações.

PHP é uma linguagem de programação que nasceu para possibilitar o pré-processamento de páginas HTML. Dessa forma, Bento (2021), o PHP consegue alterar o conteúdo de uma página antes de enviá-la para o navegador, ou mesmo criar uma página nova a cada requisição. Além disso, ele também permite capturar entradas de dados usando formulários em páginas HTML e outras formas de interação que geram requisições ao servidor.

O MySQL é o banco de dados onde guardamos informações em estruturas chamadas tabelas, sendo que cada linha da tabela é um novo registro. Bento, (2021) considera que é bem parecido com uma planilha, mas com mais capacidade de armazenamento, busca e relacionamento entre os dados.

Conforme Nogueira (2025), XAMPP é um dos pacotes de software mais populares para desenvolvimento local de aplicações web. Ele foi desenvolvido com o objetivo de tornar mais simples o trabalho de programadores e estudantes que

desejam ter um servidor completo funcionando diretamente em seu próprio computador, eliminando a necessidade de realizar configurações manuais em cada serviço individualmente.

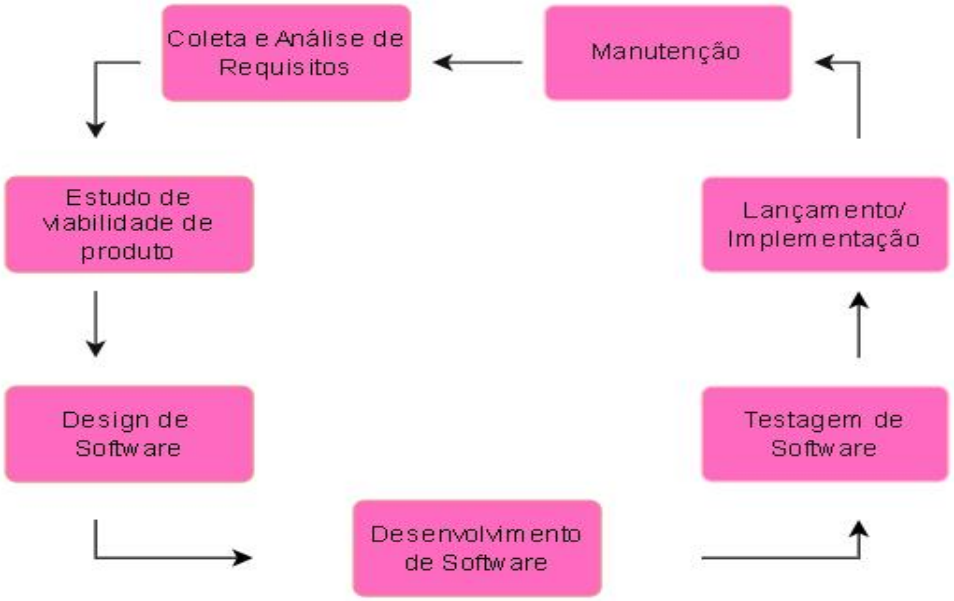
Graças a ele, é possível executar projetos utilizando PHP, MySQL/MariaDB, Apache e Perl de maneira ágil e descomplicada, reproduzindo as mesmas condições de funcionamento de um servidor hospedado na internet.

De acordo com Kemper (2026), Draw.io é uma plataforma online e de código aberto voltada para a criação de diagramas e gráficos. Com uma interface que utiliza o recurso de arrastar e soltar, ela possibilita o desenvolvimento de diagramas interativos de maneira fácil e intuitiva. Além disso, a ferramenta se integra a diversos serviços de armazenamento, como Google Drive, OneDrive e GitHub, o que favorece a colaboração em tempo real e a torna uma excelente opção para equipes que trabalham de forma conjunta.

5 DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

De acordo com FM2S (2024), o desenvolvimento de software consiste em um processo de alta complexidade, estruturado em etapas inter-relacionadas, sendo cada uma indispensável para a evolução de uma especificação inicial até um produto digital plenamente funcional. Apesar das fases terem a possibilidade de variar conforme o ciclo de vida empregado, como abordagens ágeis ou o modelo sequencial Waterfall, há um conjunto básico de estágios que se repetem transversalmente na maioria dos projetos de software.

Conforme Krishna (2026), o Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software (SDLC) consiste na segmentação do processo de desenvolvimento em fases discretas, reproduzíveis e mutuamente dependentes. Cada fase do SDLC é caracterizada por propósitos específicos e pela geração de artefatos formalmente definidos, os quais constituem a base para a execução da fase subsequente. Em sua totalidade, as fases do SDLC configuram um roteiro estruturado que viabiliza às equipes de desenvolvimento a produção de software em conformidade com os requisitos das partes interessadas, as especificações do projeto e as expectativas dos usuários finais.



Fonte: MORAES, NITSCHE (2026).

5.1 Requisitos

De acordo com De Mendonça (2014), a etapa de levantamento de requisitos é fundamental para a construção de um sistema de informação, já que representa o ponto de partida de todo o desenvolvimento de software. Nela, o analista promove os primeiros encontros com clientes e/ou usuários a fim de identificar quais funcionalidades o sistema deverá entregar. As técnicas utilizadas nesse levantamento possuem bases conceituais próprias e podem ser empregadas de forma combinada pelo analista.

5.1.1 Requisitos funcionais

Segundo Desenvolvedor (2023), os requisitos funcionais correspondem às declarações que especificam as transformações que o sistema deve realizar sobre as entradas para produzir as saídas desejadas, atendendo, assim, às necessidades operacionais dos usuários. Esses requisitos materializam os objetivos do sistema por meio de funções bem definidas, as quais descrevem comportamentos, cálculos, regras de negócio, validações e interações entre o sistema e seu ambiente. Portanto, os requisitos funcionais estabelecem diretamente as capacidades que a solução de software deve implementar para resolver os problemas identificados no domínio do usuário.

Requisitos Funcionais		
Código	**Requisito**	**Descrição**
RF001	**Cadastro de usuário**	O sistema deve permitir que clientes se cadastrem informando nome, e-mail, telefone e endereço.
RF002	**Login de usuário**	O sistema deve permitir que clientes e funcionários façam login com e-mail e senha.
RF003	**Catálogo de produtos**	O sistema deve exibir um catálogo de flores, buquês e arranjos organizado por categorias (ex: aniversário, amor, formatura).

RF004	**Busca e filtros**	O sistema deve permitir busca por nome e filtros por preço, categoria, ocasião e tipo de flor.
RF005	**Carrinho de compras**	O sistema deve permitir adicionar, remover e alterar quantidades de itens no carrinho.
RF006	**Finalização de pedido**	O sistema deve permitir finalizar o pedido com escolha de endereço de entrega, data e horário.
RF007	**Agendamento de entrega**	O sistema deve permitir que o cliente agende a entrega em data e horário específicos.
RF008	**Galeria "Entregou, Chegou"**	O sistema deve exibir uma seção com fotos reais enviadas por clientes dos buquês já entregues.
RF009	**Envio de foto pelo cliente**	O sistema deve permitir que clientes enviem fotos do buquê recebido para a galeria.
RF010	**Cadastro de funcionário**	O sistema deve permitir que administradores cadastrem floristas e entregadores.
RF011	**Consulta de profissionais**	O sistema deve permitir visualizar profissionais disponíveis e suas especialidades.
RF012	**Precificação automática**	O sistema deve calcular automaticamente o preço do arranjo com base nas flores selecionadas e regras de negócio.
RF013	**Gestão de sazonalidade**	O sistema deve permitir configurar flores como "disponível apenas em determinada estação".
RF014	**Controle de estoque**	O sistema deve controlar a quantidade disponível de cada flor e arranjo.
RF015	**Histórico de pedidos**	O sistema deve permitir que o cliente visualize seu histórico de compras.

Fonte: MORAES, NITSCHE (2026).

5.1.2 Requisitos não funcionais

De acordo com Krüger (2025), os requisitos não funcionais estabelecem

critérios destinados à avaliação do modo como um sistema executa determinada função, em contraposição à própria função em si. Enquanto requisitos funcionais descrevem as funções específicas que o sistema deve realizar, os requisitos não funcionais definem atributos de qualidade tais como desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade e escalabilidade.

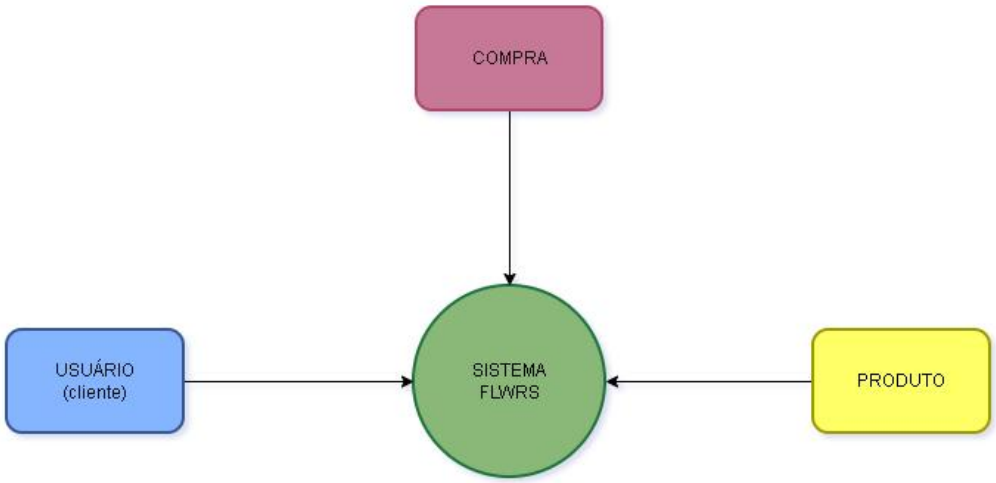
Requisitos Não Funcionais		
Código	**Requisito**	**Descrição**
RF001	**Responsividade**	O sistema deve ser totalmente responsivo, funcionando corretamente em smartphones, tablets e desktops.
RF002	**Velocidade de carregamento**	As páginas devem carregar em até 3 segundos em conexões de banda larga.
RF003	**Qualidade de imagem**	As fotos dos produtos devem ser exibidas em alta resolução (mínimo 1080px de largura).
RF004	**Segurança de dados**	O sistema deve proteger dados sensíveis dos usuários utilizando criptografia (ex: senhas com hash, HTTPS).
RF005	**Disponibilidade**	A plataforma deve estar disponível 99% do tempo (exceto janelas de manutenção programada).
RF006	**Usabilidade**	A interface deve ser intuitiva, seguindo boas práticas de UX, com navegação clara e botões visíveis.
RF007	**Manutenibilidade**	O código deve ser organizado e comentado para facilitar futuras manutenções e correções.
RF008	**Compatibilidade**	O sistema deve funcionar nos navegadores mais recentes: Chrome, Firefox, Edge e Safari.
RF009	**Escalabilidade**	A arquitetura deve permitir crescimento do catálogo e número de usuários sem perda de performance.

RF010	**Log de operações**	O sistema deve registrar logs de ações críticas (ex: login, finalização de pedido) para auditoria.

Fonte: MORAES, NITSCHE (2026).

5.2 Diagrama de Contexto

Segundo Pedriquez (2023), um diagrama de contexto oferece uma visão de alto nível de um sistema, permitindo compreendê-lo de forma ampla e simplificada. Trata-se de um esboço básico, porém fundamental, cujo propósito é definir e delimitar um projeto com base em seu escopo, seus limites e suas relações com componentes externos. Entre esses componentes externos incluem-se, por exemplo, partes interessadas, sistemas adjacentes ou outros agentes que interagem com o sistema sem fazer parte de sua estrutura interna.



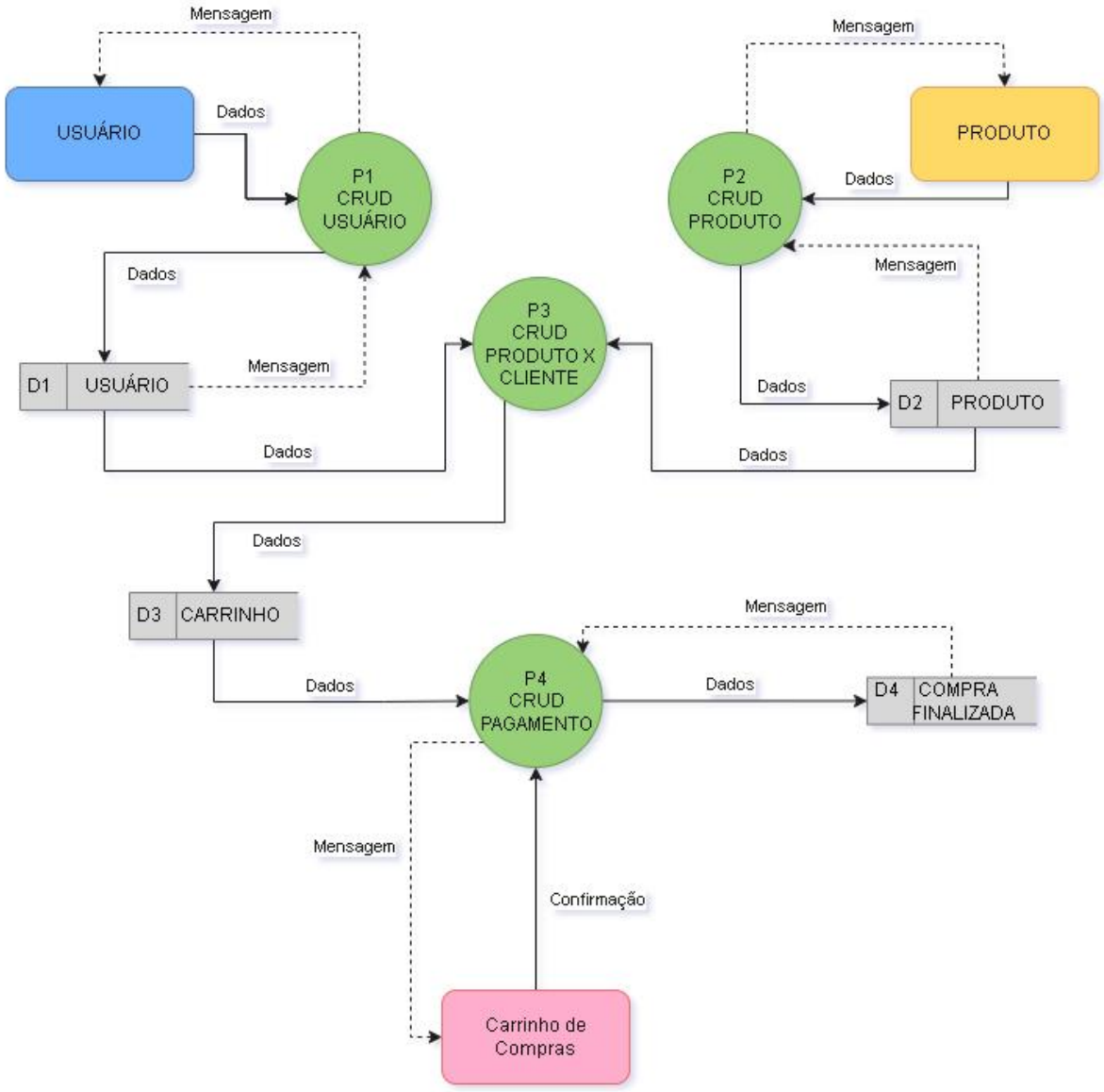
Fonte: MORAES, NITSCHE (2026)

5.3 Diagrama de Fluxo de Dados

De acordo com Pressman (1987), um Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) constitui uma representação gráfica do fluxo de dados em um sistema de informação, bem como das sucessivas transformações a que esses dados são submetidos. Trata-se de uma ferramenta gráfica que descreve, em nível não técnico, a lógica procedimental do sistema sob análise, sendo adotada por diversas metodologias, com destaque para aquelas orientadas a processos. O DFD é a notação mais amplamente utilizada para documentar a fase de análise no âmbito do ciclo de desenvolvimento convencional de sistemas de informação.

Complementando, Dados (2026) diz que, embora a prática facilite a elaboração de um Diagrama de Fluxo de Dados (DFD), é de vital importância realizar um estudo cuidadoso da definição da fronteira do sistema. Tal delimitação é condição fundamental para a correta identificação dos elementos que comporão o diagrama, a saber: entidades externas, processos, arquivos e fluxos de dados.

Para a construção de um DFD, adota-se a abordagem top-down, na qual cada nível de detalhamento do sistema em análise é representado por um respectivo nível do diagrama. A primeira representação do sistema é materializada por meio do diagrama de contexto, também denominado nível 0, o qual é representado por um único processo juntamente com os fluxos de entrada e saída do sistema, permitindo assim delimitar a área de estudo. O diagrama de contexto é então decomposto em um primeiro DFD, no qual são apresentados os principais processos, fluxos, arquivos de dados e as entidades externas envolvidas. Considerando-se que o diagrama de contexto corresponde ao nível 0, esse primeiro DFD subsequente é classificado como nível 1.

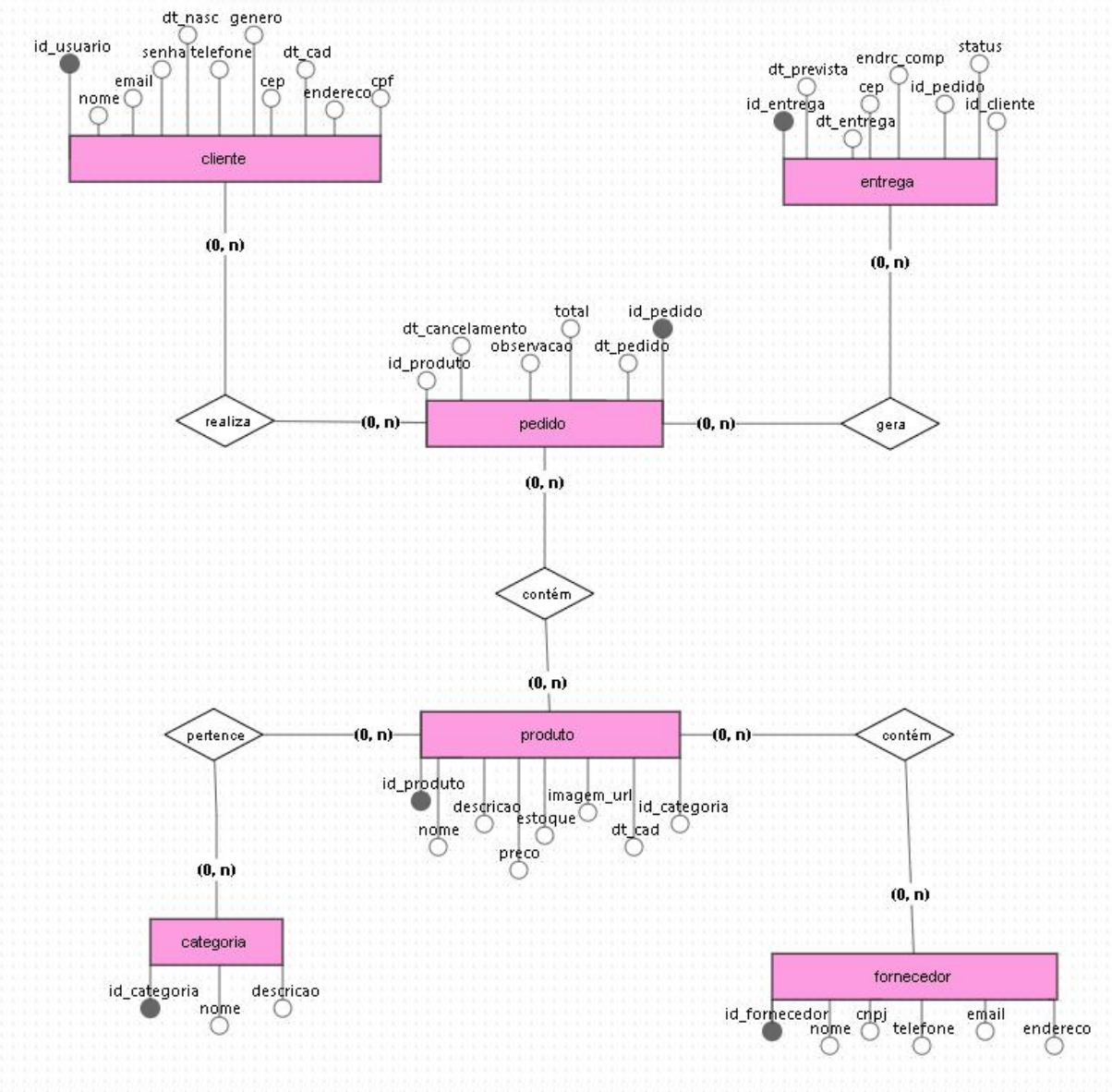


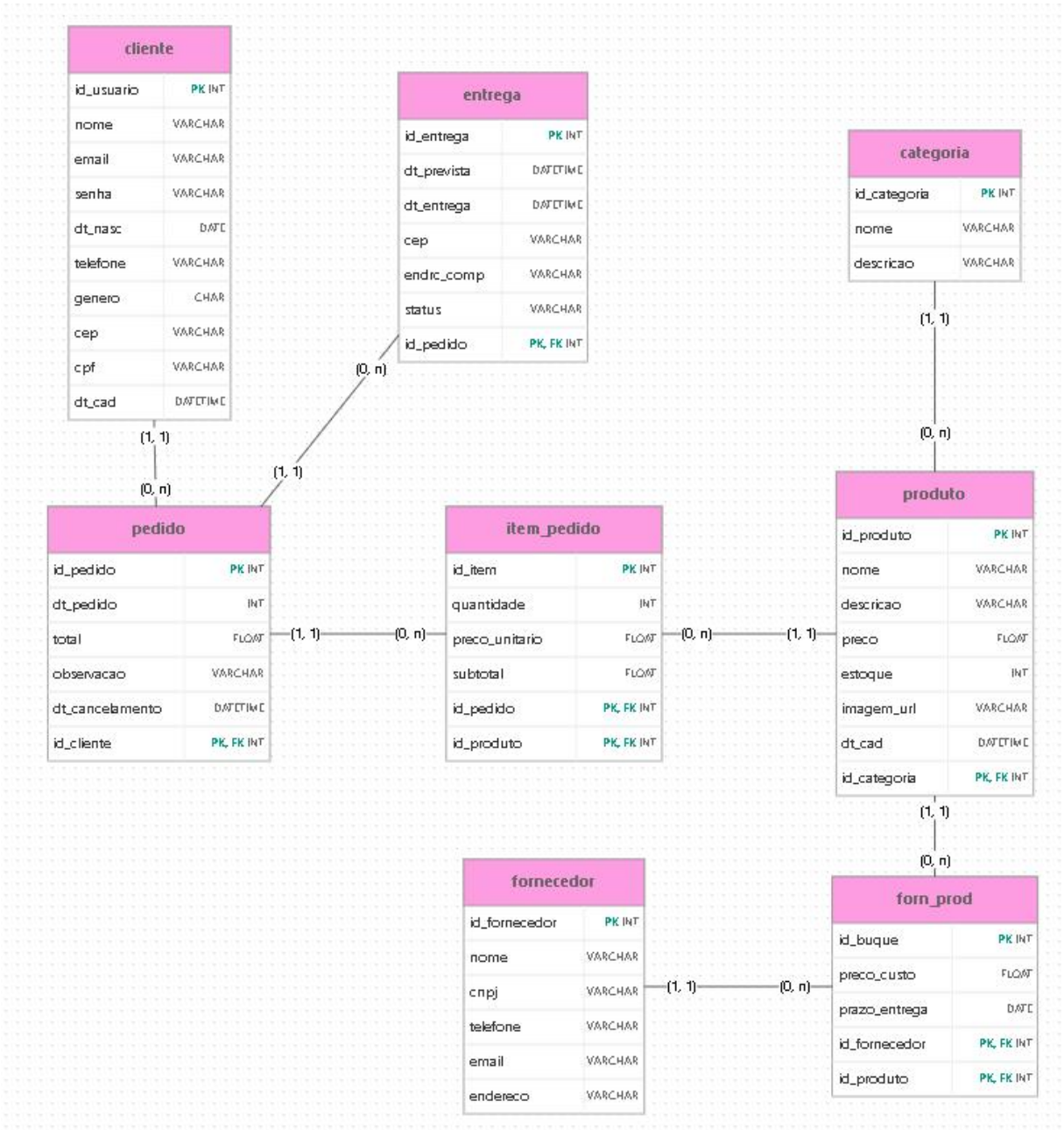
Fonte: MORAES, NITSCHE (2026)

5.4 Diagrama de Entidade e Relacionamento

Conforme dito por Belcic (2026), um diagrama de relacionamento de entidade, também conhecido por DER, consiste em uma representação visual das relações entre os itens de um banco de dados, constituindo um tipo especializado de fluxograma que emprega símbolos específicos como retângulos, ovais e losangos interligados por linhas de conexão para transmitir os tipos de associações entre diferentes entidades de um sistema. No contexto do modelo relacional de projeto de

banco de dados, os DERs atuam como um modelo conceitual de alto nível que fundamenta análises e projetos mais avançados, além de auxiliarem na extração de narrativas e insights a partir de um conjunto aparentemente disperso de pontos de dados.





Fonte: MORAES, NITSCHE (2026)

5.5 Dicionário de Dados

Segundo Barros (2025), o Dicionário de Dados consiste em um repositório centralizado destinado ao registro de todas as informações relativas aos dados de um sistema, tais como: nome do campo, tipo de dado, tamanho, regras de validação, origem, relacionamentos, índices, entre outros. Esse instrumento funciona como um contrato técnico que assegura o alinhamento entre a estrutura do banco de dados e as regras de negócio estabelecidas.

categoria			
coluna	**tipo**	**nulo**	**padrão**
id_categoria (primária)	int(11)	Não	
nome	varchar(50)	Não	
descricao	text	Sim	*NULL*

cliente			
coluna	**tipo**	**nulo**	**padrão**
id_cliente (primária)	int(11)	Não	
nome_completo	varchar(100)	Não	
cpf	varchar(14)	Náo	
email	varchar(100)	Nâo	
telefone	varchar(15)	Sim	*NULL*
cep	varchar(10)	Sim	*NULL*
endereco	varchar(200)	Sim	*NULL*
data_cadastro	date	Sim	*NULL*
status	enum('ativo', 'inativo')	Sim	*NULL*
id_usuário	int(11)	Sim	*NULL*

entrega			
coluna	**tipo**	**nulo**	**padrão**
id_entrega (primária)	int(11)	Não	
id_pedido	int(11)	Nâo	
id_cliente	int(11)	Nâo	
data_prevista	datetime	Sim	*NULL*
data_entrega	datetime	Sim	*NULL*
cep	varchar(10)	Sim	*NULL*
endereco_completo	varchar(200)	SIm	*NULL*
status_entrega	enum('pendente', 'em_transporte', 'entregue', 'falha')	Sim	*pendente*
observacao	text	Sim	*NULL*

fornecedor			
coluna	**tipo**	**nulo**	**padrão**
id_ fornecedor (primária)	int(11)	Nâo	
nome	varchar(100)	Nâo	
cnpj	varchar(18)	Nâo	
telefone	varchar(15)	Sim	*NULL*
email	varchar(100)	Sim	*NULL*
endereco	varchar(200)	Sim	*NULL*
status	enum('ativo', 'inativo')	Sim	*ativo*

fornedor_produto			
coluna	**tipo**	**nulo**	**padrão**
id_fornecedor (primária)	int(11)	Não	
id_buque	int(11)	Não	

preco_custo	decimal(10,2)	Sim	*NULL*
prazo_entrega	int(11)	Sim	*NULL*

item_pedido			
coluna	**tipo**	**nulo**	**padrão**
id_item (primária)	int(11)	Não	
id_pedido	int(11)	Não	
id_buque	int(11)	Não	
quantidade	int(11)	Não	
preco_unitario	decimal(10,2)	Não	
subtotal	decimal(10,2)	Sim	*NULL*

produto			
coluna	**tipo**	**nulo**	**padrão**
id_buque (primária)	int(11)	Não	
nome	varchar(100)	Não	
descricao	text	Sim	*NULL*
preco	decimal(10,2)	Não	
estoque	int(11)	Não	0
imagem_url	varchar(255)	Sim	*NULL*
data_cadastro	datetime	Sim	*current_timestamp()*
id_categoria	int(11)	Não	

pedido			
coluna	**tipo**	**nulo**	**padrão**

id_pedido	int(11)	Não	
id_cliente	int(11)	Não	
data_pedido	datetime	Sim	*current_timestamp()*
status	enum('pendente', 'confirmado', 'preparando', 'enviado', 'entregue', 'cancelado')	Sim	*pendente*
total	decimal(10,2)	Sim	*0.00*
observacao	text	Sim	*NULL*
data_cancelamento	datetime	Sim	*NULL*

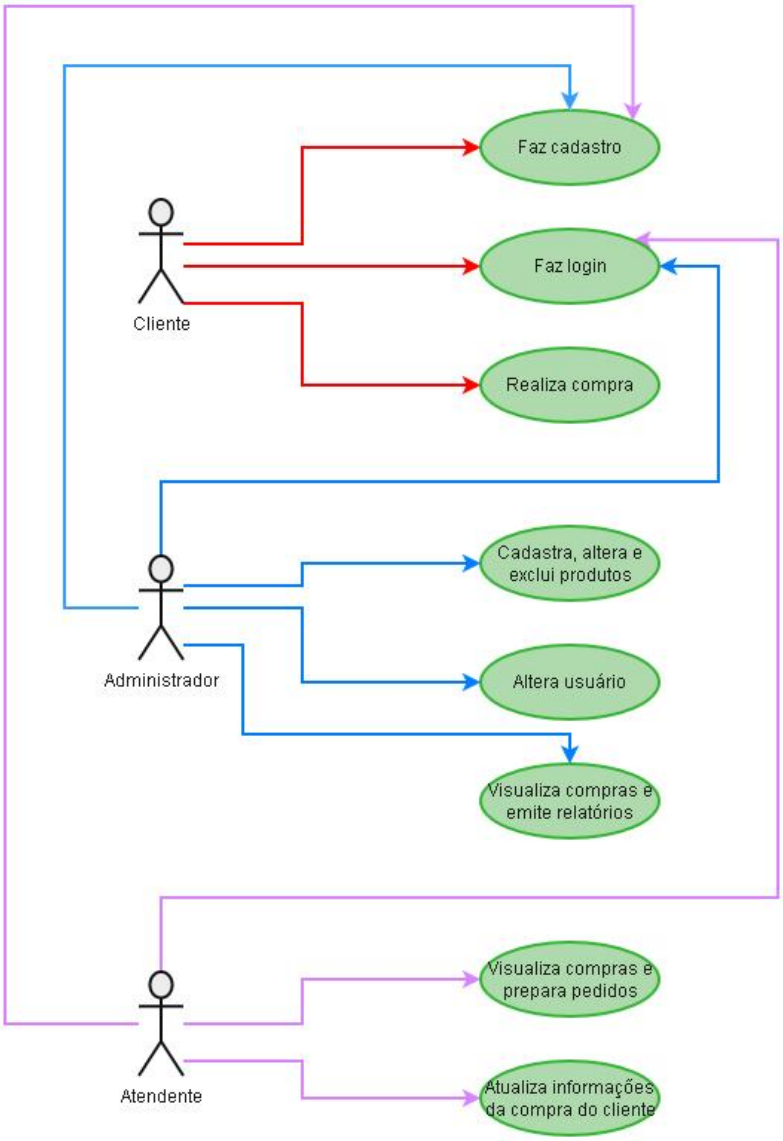
usuário			
coluna	**tipo**	**nulo**	**padrão**
id_usuario (primária)	int(11)	Não	
nome	varchar(100)	Não	
email	varchar(100)	Não	
senha	varchar(255)	Não	
data_nascimento	date	Sim	*NULL*
telefone	varchar(15)	Sim	*NULL*
genero	char(1)	Sim	*NULL*
cep	varchar(10)	Sim	*NULL*
tipo	enum('admin', 'comum')	Sim	*comum*
data_cadastro	datetime	Sim	*current_timestamp()*

Fonte: MORAES, NITSCHE (2026)

5.6 Diagrama de Caso de Uso

De acordo com Barcelos (2019), o diagrama de caso de uso é um recurso da linguagem UML que visa demonstrar, de maneira clara, simples e objetiva, as interações entre os usuários e as funcionalidades de um sistema. O autor define o caso de uso como uma função desempenhada pelo sistema para atender a um objetivo do usuário, ou ainda como uma sequência de passos que estabelece a interação entre o ator e o sistema, gerando um resultado observável e de valor para esse usuário. Essa ferramenta gráfica serve para documentar as funcionalidades do sistema sob a perspectiva do usuário, delimitar seu contexto, registrar requisitos e subsidiar a elaboração de casos de teste. O diagrama pode contemplar todos os casos de uso ou apenas um conjunto deles, quando apresentam funcionalidades semelhantes.

Também é destacado que a elaboração desse tipo de diagrama pode ser feita de diversas formas, desde rascunhos manuais até versões mais completas, desenvolvidas por meio de ferramentas UML disponíveis em plataformas on-line. Essa versatilidade possibilita que o diagrama seja adaptado conforme a complexidade do projeto e os recursos disponíveis, sem perder sua função essencial: comunicar de forma eficiente as interações entre o sistema e seus usuários.



Fonte: MORAES, NITSCHE (2026)

5.6.1 Cadastrar

Passo 01: Acesse o sistema abrindo o navegador, insira o endereço do site flwrs e pressione “Enter” para ir à página inicial.

Passo 02: Na página inicial, localize o Menu Superior e clique em “Login”.

Passo 03: No menu de login, escolha a opção “Criar conta” para iniciar o cadastro.

Passo 04: Preencha todos os campos obrigatórios: “Nome Completo”, “Email”, “Senha”, “Confirmação de Senha”, “Data de Nascimento”, “Gênero”, “Celular/Whatsapp”, “CEP” e “Número”.

Passo 05: Marque a caixa de aceitação dos “Termos de Uso” e “Política de Privacidade”.
Passo 06: Revise todos os dados inseridos para garantir que estão corretos.
Passo 07: Clique em “Criar Minha Conta”. Se os dados estiverem válidos, você será direcionado à tela de login; caso contrário, uma mensagem de erro será exibida indicando o campo com problema.

5.6.2 Logar

Passo 01: Acesse o sistema pelo navegador, digite o endereço do flwrs e pressione “Enter”.
Passo 02: Na página inicial, clique em “Login” no Menu Superior.
Passo 03: Insira seu “Email” e “Senha” nos campos apropriados.
Passo 04: (Opcional) Marque a opção “Manter-me conectado” se desejar permanecer logado.
Passo 05: Clique em “Entrar”. Se as credenciais estiverem corretas, você será redirecionado para a página inicial com acesso conforme seu perfil (cliente, administrador ou atendente). Caso contrário, receberá uma mensagem de erro.

5.6.3 Cadastro de produto

Passo 01: Acesse o sistema abrindo o navegador, insira o endereço do site flwrs e pressione "Enter" para ir à página inicial.
Passo 02: Na página inicial, faça login utilizando suas credenciais de administrador (e-mail e senha) no Menu Superior “Login”.
Passo 03: Na página do Administrador, procure pelo card “Novo Arranjo” e clique em "Cadastrar Produtos".
Passo 04: Na tela de cadastro, insira as informações necessárias.
Passo 05: Preencha todos os campos obrigatórios: "Nome do Produto", "Descrição", "Modelo", "Preço" e "Imagem do Produto" (opcional).
Passo 06: Revise todos os dados inseridos para garantir que estão corretos e completos.
Passo 07: Clique no botão "Cadastrar Produto". Se os dados estiverem válidos, uma mensagem de sucesso será exibida e o produto aparecerá na lista de produtos; caso

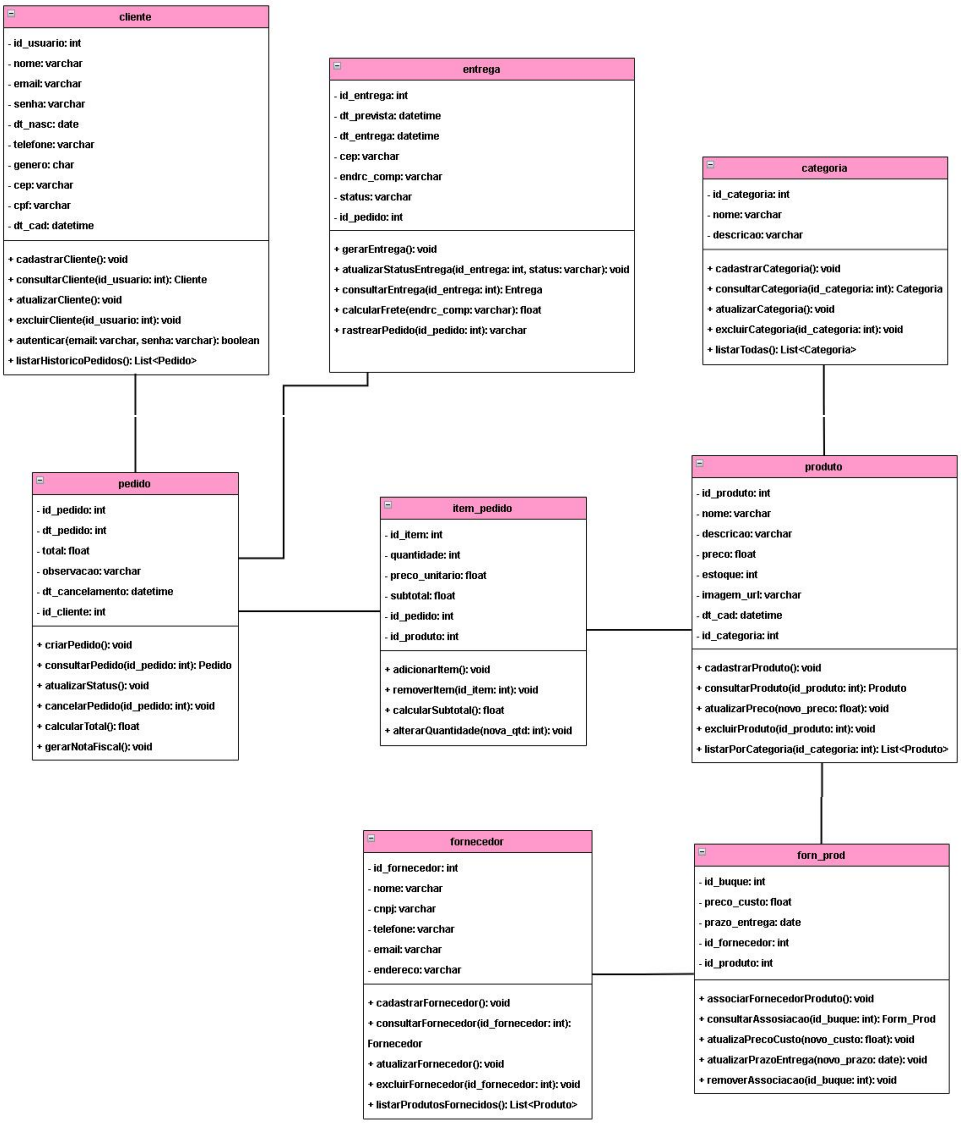
contrário, uma mensagem de erro será exibida indicando o campo com problema ou a informação em desacordo com as regras do sistema.

5.6.4 Consultar produtos

Passo 01: Acesse o sistema abrindo o navegador, insira o endereço do site flwrs e pressione "Enter" para ir à página inicial.
Passo 02: Na página inicial, localize o Menu Superior e clique em "Login".
Passo 03: Insira seu e-mail e senha de administrador nos campos indicados.
Passo 04: Clique em "Entrar" para acessar a área administrativa do sistema.
Passo 05: No Menu Superior, clique em "Configurações" para acessar a área de visualização de produtos.
Passo 06: Revise as informações dos produtos exibidos, como "Nome", “Preço” e “Modelo”.
Passo 10: Faça as alterações necessárias e clique no botão “Concluir”.
Passo 11: Para gerar relatórios, volte para a tela inicial do Administrador e clique no botão “Gerar Relatório”.

5.7 Diagrama de Classe

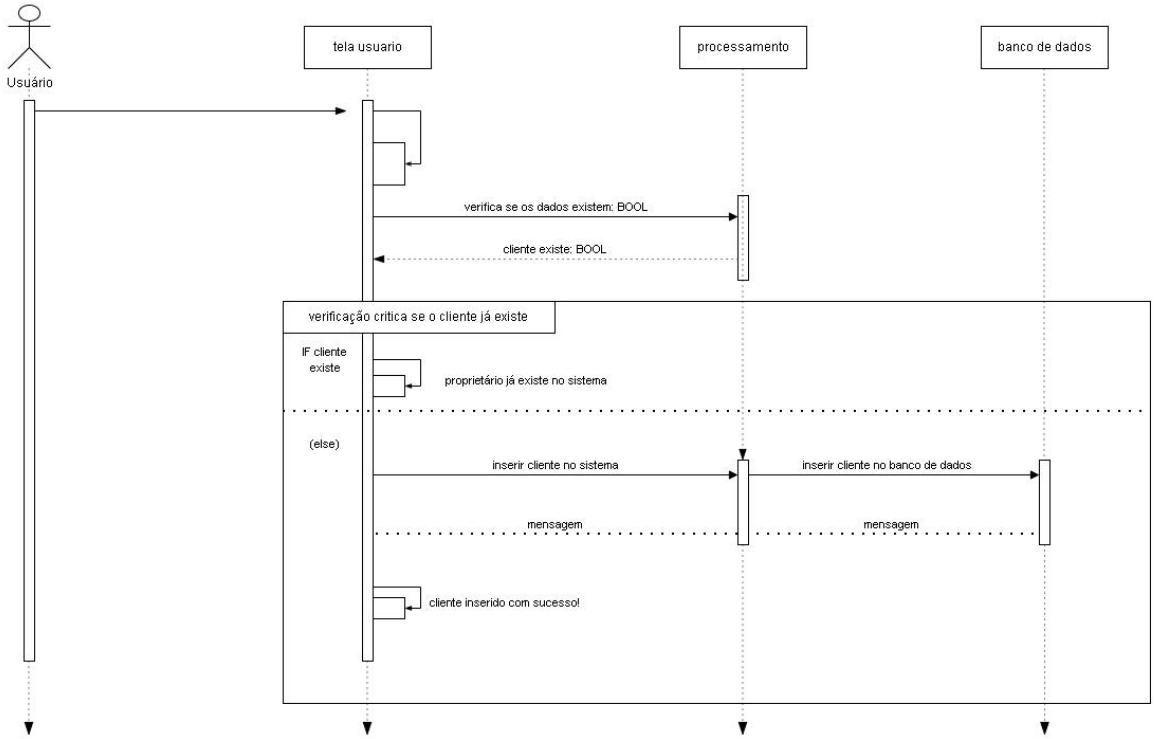
Como afirma Stack (2022), o diagrama de classes da UML consiste em uma representação visual utilizada para planejar e descrever sistemas de programação orientados a objetos. Ele pertence à Linguagem de Modelagem Unificada e é classificado como um diagrama de estrutura estática, uma vez que evidencia a organização fixa do sistema. Nesse tipo de diagrama, são apresentadas as classes que compõem o sistema, incluindo seus atributos, que correspondem aos dados que armazenam; seus métodos, que representam as ações que podem executar; e também as relações estabelecidas entre elas, indicando como uma classe se conecta ou depende de outra por meio da interação entre objetos.



Fonte: MORAES, NITSCHE (2026)

5.8 Diagrama de Sequência

Segundo Paradigm (2026), os diagramas de sequência da UML constituem uma categoria de diagramas de interação cuja finalidade é descrever, de modo detalhado, a forma como as operações são executadas. Tais diagramas registram a interação estabelecida entre objetos no âmbito de uma colaboração. Caracterizam-se por uma ênfase temporal, apresentando de maneira visual a sequência em que as interações ocorrem, empregando o eixo vertical do diagrama para representar o tempo e indicar quais mensagens são transmitidas e em que momento isso se dá.

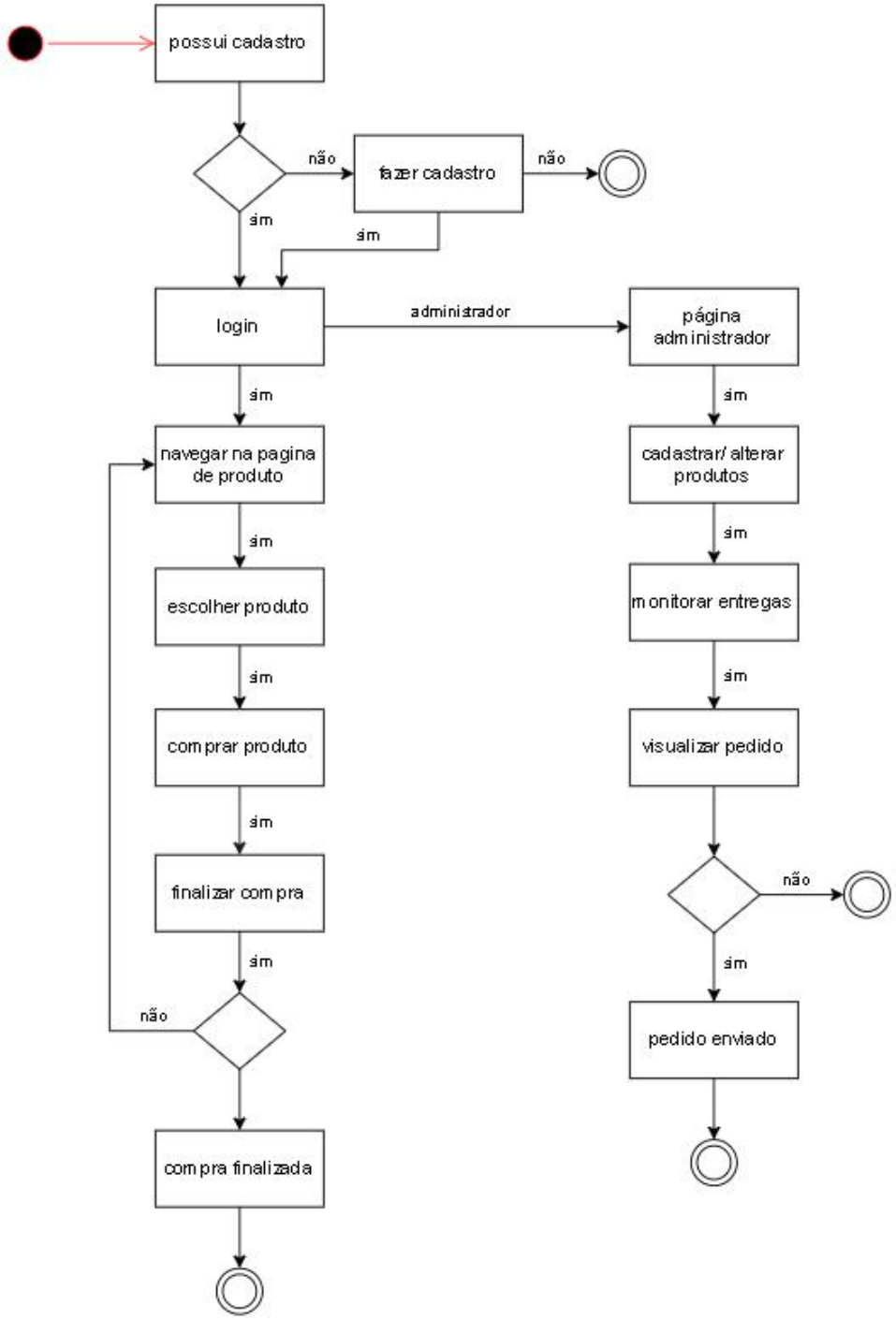


Fonte: MORAES, NITSCHE (2026)

5.9 Diagrama de Atividade

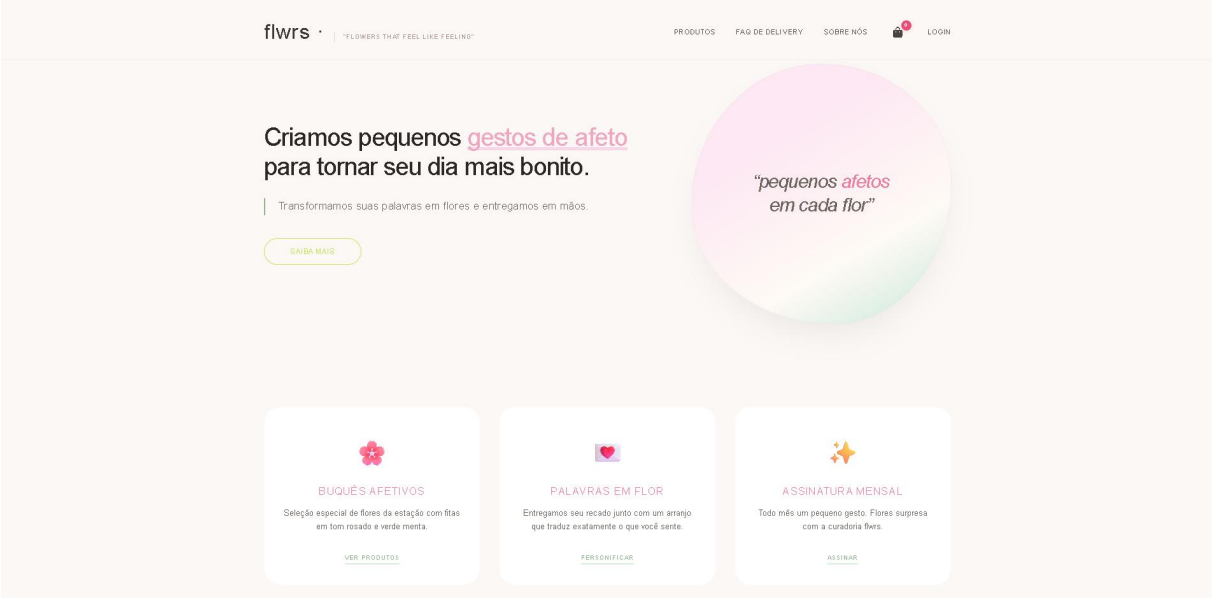
Conforme Lucidchart (2026), a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) organiza seus diagramas em diferentes categorias, entre elas os diagramas de estrutura, de interação e de comportamento. Os diagramas de atividade, assim como os de caso de uso, pertencem ao grupo dos diagramas de comportamento, pois descrevem o que deve acontecer no sistema modelado.

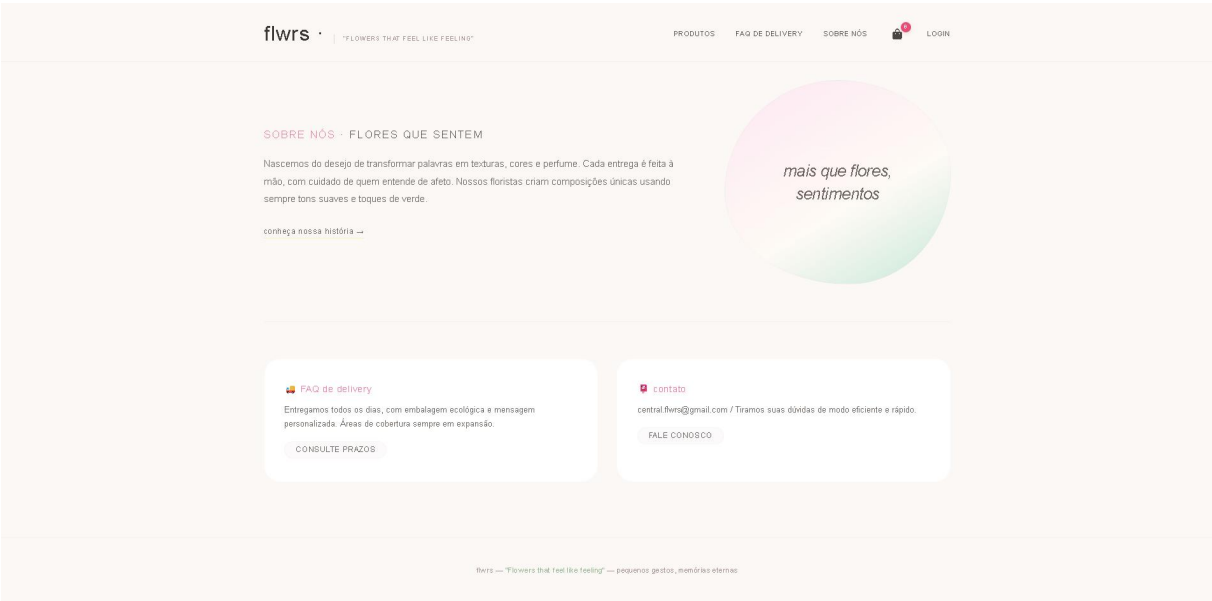
Nesse contexto, também afirma que os diagramas de atividade se destacam por aproximar as áreas de negócio e de desenvolvimento, ajudando todos a compreender um mesmo processo e comportamento. Para construí-los, utilizam-se símbolos específicos, como os que indicam início, fim, fusão ou recebimento de etapas no fluxo.

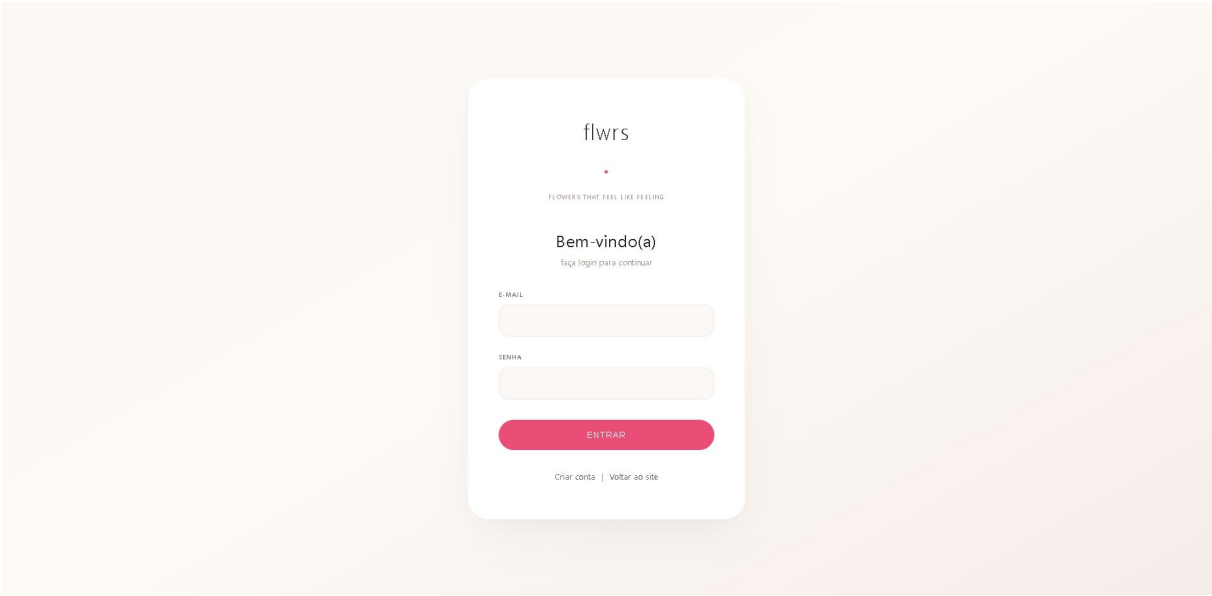


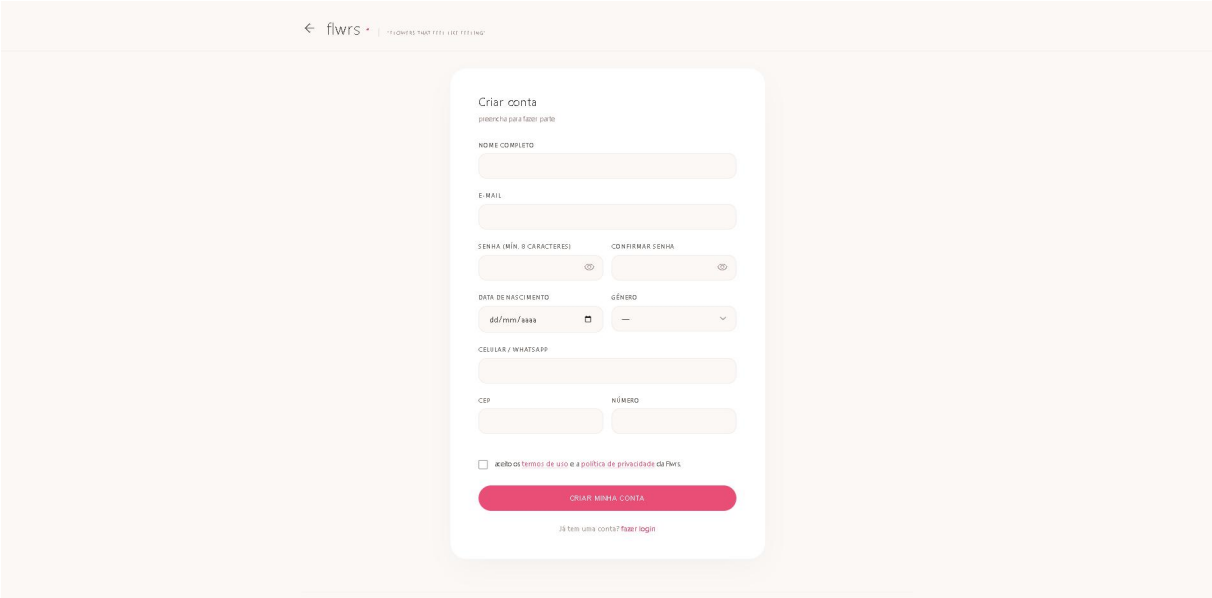
Fonte: O autor, 2026

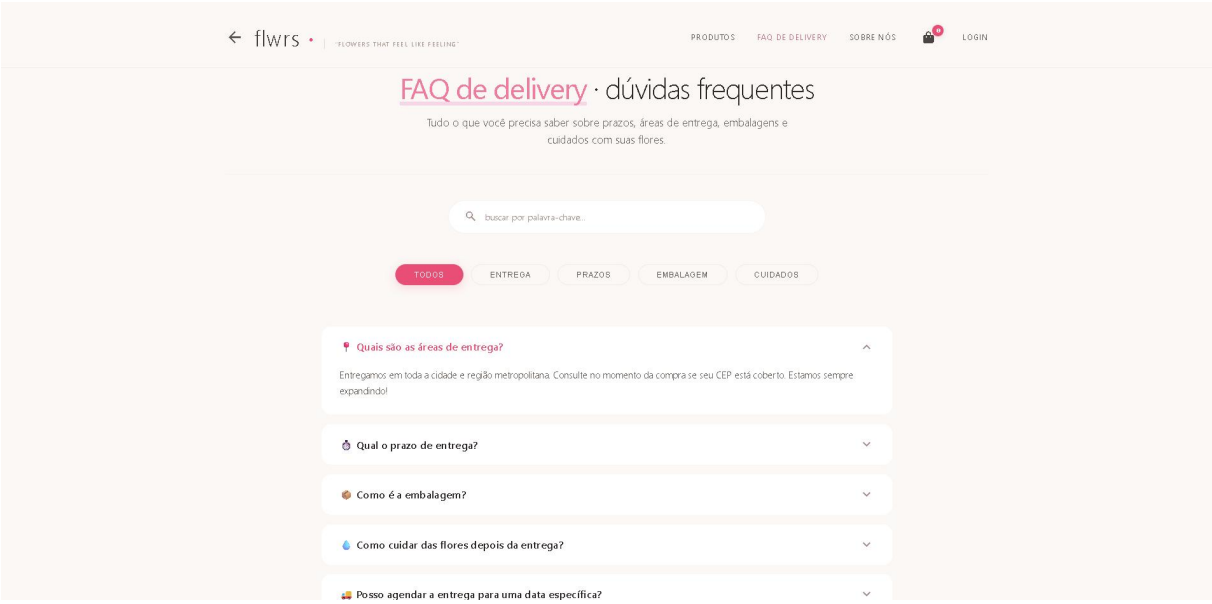
6 TELAS

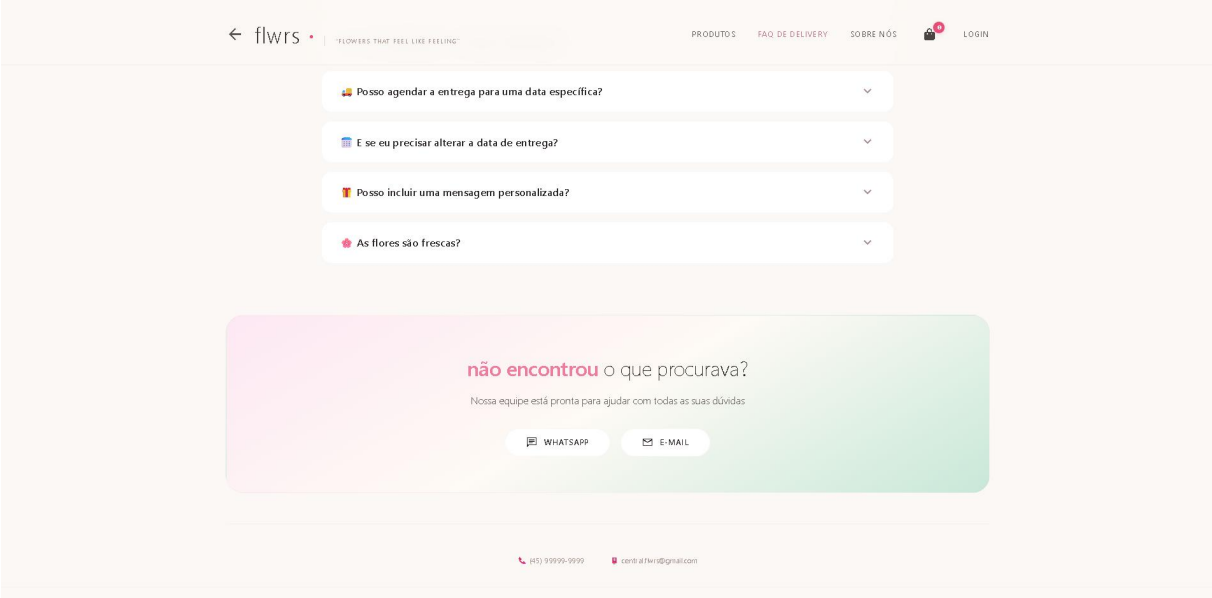

flwrs ·
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
Criamos pequenos gestos de afeto para tornar seu dia mais bonito.
Transformamos suas palavras em flores e entregamos em mãos.
SAIBA MAIS
"pequenos afetos em cada flor"
BUQUÊS AFETIVOS
Seleção especial de flores da estação com fitas em tom rosado e verde menta.
VER PRODUTOS
PALAVRAS EM FLOR
Entregamos seu recado junto com um arranjo que traduz exatamente o que você sente.
PERSONIFICAR
ASSINATURA MENSAL
Todo mês um pequeno gesto. Flores surpresa com a curadoria flwrs.
ASSINAR


flwrs ·
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
SOBRE NÓS · FLORES QUE SENTEM
Nascemos do desejo de transformar palavras em texturas, cores e perfume. Cada entrega é feita à mão, com cuidado de quem entende de afeto. Nossos floristas criam composições únicas usando sempre tons suaves e toques de verde.
conheça nossa história →
"mais que flores, sentimentos"
FAQ de delivery
Entregamos todos os dias, com embalagem ecológica e mensagem personalizada. Áreas de cobertura sempre em expansão.
CONSULTE PRAZOS
contato
central.flwrs@gmail.com / Tiramos suas dúvidas de modo eficiente e rápido.
FALE CONOSCO
flwrs — "Flowers that feel like feeling" — pequenos gestos, memórias eternas

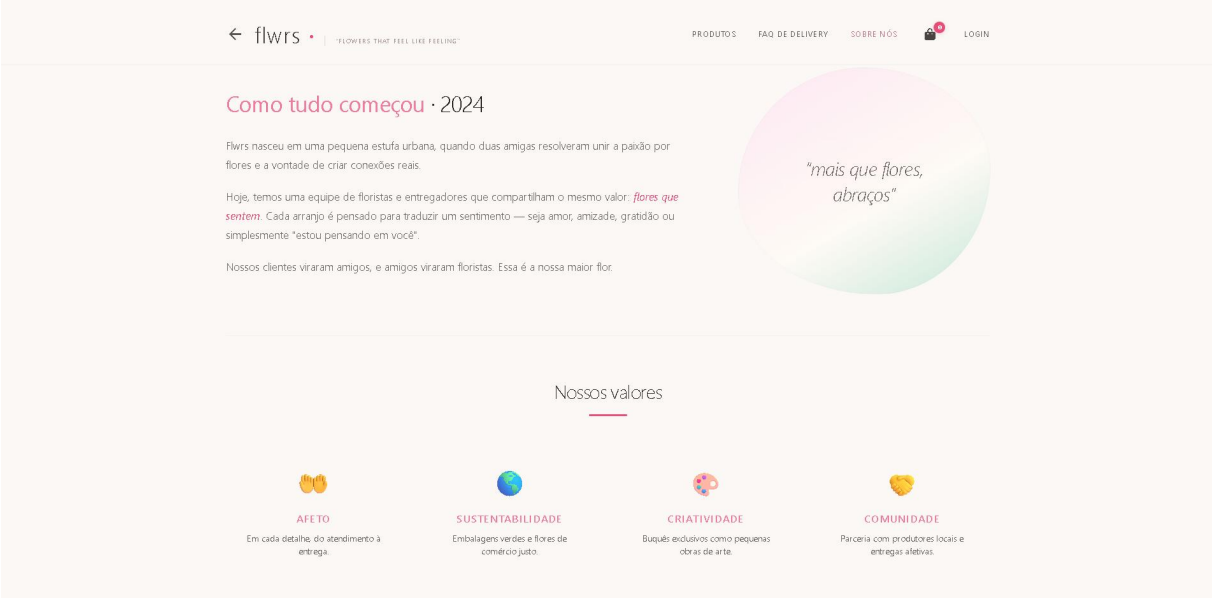

flwrs
FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING
Bem-vindo(a)
faça login para continuar
E-MAIL
SENHA
ENTRAR
Criar conta | Voltar ao site

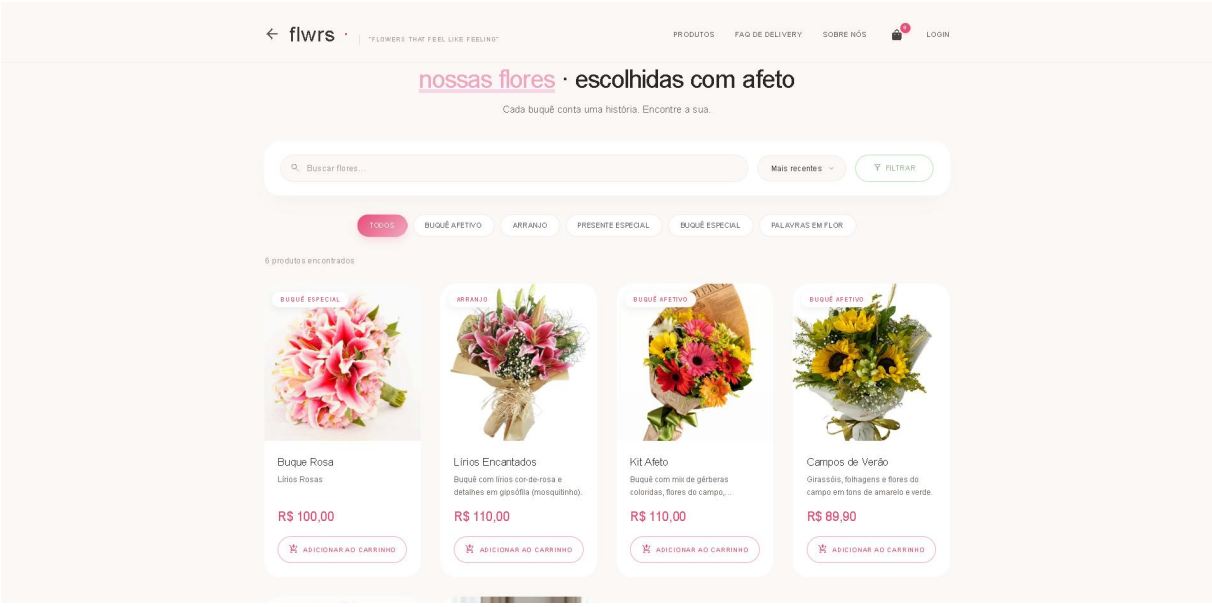

flwrs
Criar conta
preencha para fazer parte
NOME COMPLETO
E-MAIL
SENHA (MÍN. 8 CARACTERES)
CONFIRMAR SENHA
DATA DE NASCIMENTO
dd/mm/aaaa
GÊNERO
—
CELULAR / WHATSAPP
CEP
NÚMERO
aceito os termos de uso e a política de privacidade da Flwrs.
CRIAR MINHA CONTA
Já tem uma conta? fazer login

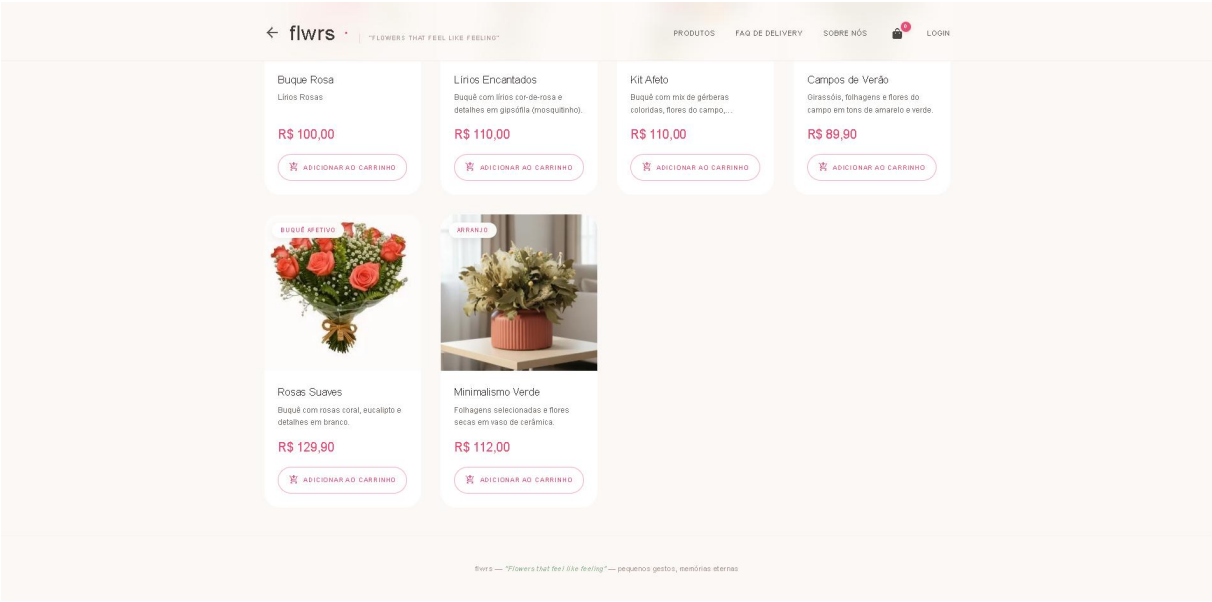

flwrs
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
FAQ de delivery · dúvidas frequentes
Tudo o que você precisa saber sobre prazos, áreas de entrega, embalagens e cuidados com suas flores.
buscar por palavra-chave...
TODOS
ENTREGA
PRAZOS
EMBALAGEM
CUIDADOS
Quais são as áreas de entrega?
Entregamos em toda a cidade e região metropolitana. Consulte no momento da compra se seu CEP está coberto. Estamos sempre expandindo!
Qual o prazo de entrega?
Como é a embalagem?
Como cuidar das flores depois da entrega?
Posso agendar a entrega para uma data específica?


flwrs
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
Posso agendar a entrega para uma data específica?
E se eu precisar alterar a data de entrega?
Posso incluir uma mensagem personalizada?
As flores são frescas?
não encontrou o que procurava?
Nossa equipe está pronta para ajudar com todas as suas dúvidas
WHATSAPP
E-MAIL
(45) 99999-9999
central.flwrs@gmail.com


flwrs
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
Afeto que floresce · nossa história
"Nascemos do desejo de transformar palavras em texturas, cores e perfume. Cada entrega é feita à mão, com cuidado de quem entende de afeto."
FLORES COM PROPÓSITO
Selecionamos flores da estação e criamos composições únicas, sempre com tons suaves e toques de verde.
GESTOS QUE IMPORTAM
Acreditamos que pequenos afetos transformam dias. Por isso, cada buquê carrega uma mensagem personalizada.
CUIDADO SUSTENTÁVEL
Embalagens ecológicas e parceria com produtores locais para reduzir nossa pegada e espalhar mais verde.
Como tudo começou · 2024
Flwrs nasceu em uma pequena estufa urbana, quando duas amigas resolveram unir a paixão por

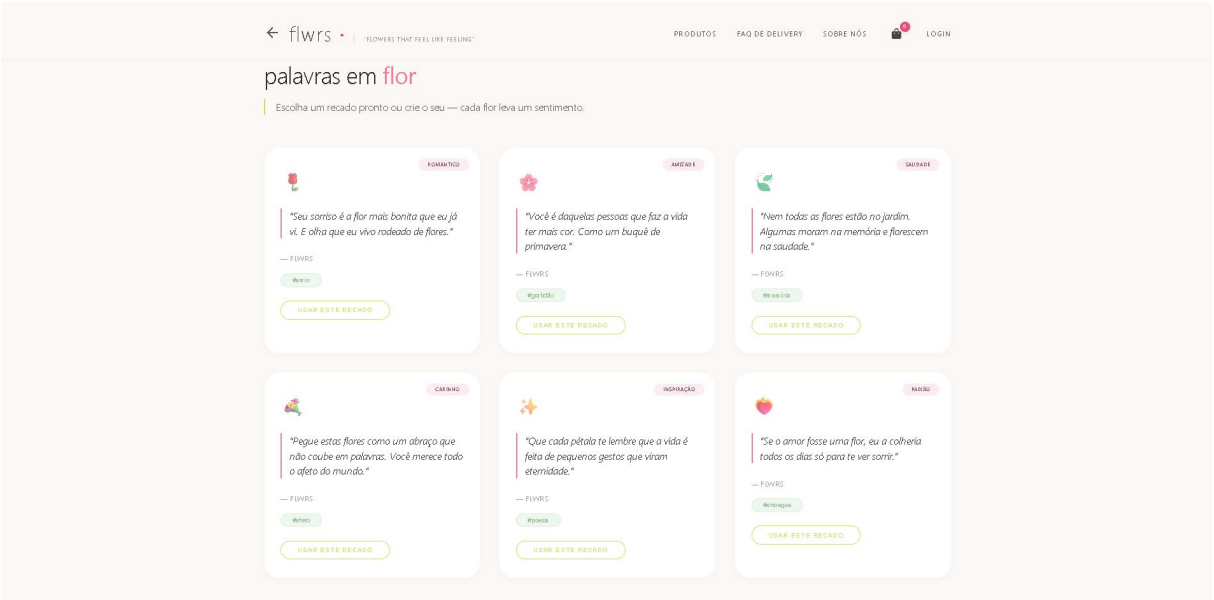

flwrs
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
Como tudo começou · 2024
Flwrs nasceu em uma pequena estufa urbana, quando duas amigas resolveram unir a paixão por flores e a vontade de criar conexões reais.
Hoje, temos uma equipe de floristas e entregadores que compartilham o mesmo valor: flores que sentem. Cada arranjo é pensado para traduzir um sentimento — seja amor, amizade, gratidão ou simplesmente "estou pensando em você".
Nossos clientes viraram amigos, e amigos viraram floristas. Essa é a nossa maior flor.
"mais que flores, abraços"
Nossos valores
AFETO
Em cada detalhe, do atendimento à entrega.
SUSTENTABILIDADE
Embalagens verdes e flores de comércio justo.
CRIATIVIDADE
Buquês exclusivos como pequenas obras de arte.
COMUNIDADE
Parceria com produtores locais e entregas afetivas.

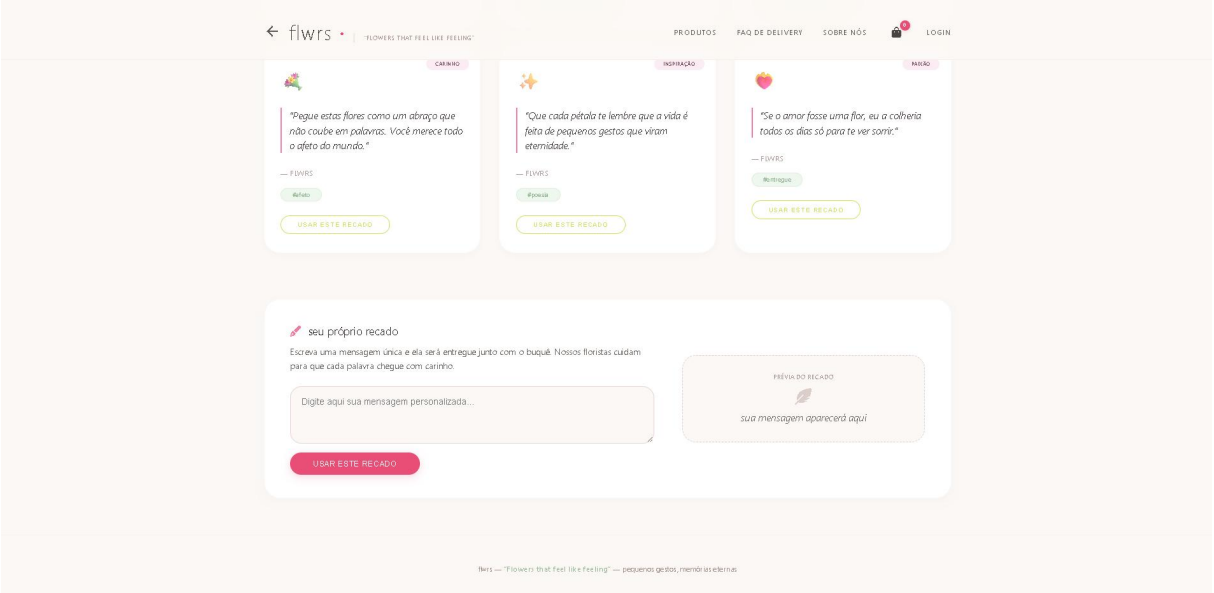

flwrs
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
nossas flores · escolhidas com afeto
Cada buquê conta uma história. Encontre a sua.
Buscar flores...
Mais recentes
FILTRAR
TODOS
BUQUÊ AFETIVO
ARRANJO
PRESENTE ESPECIAL
BUQUÊ ESPECIAL
PALAVRAS EM FLOR
6 produtos encontrados
BUQUÊ ESPECIAL
Buque Rosa
Lírios Rosas
R$ 100,00
ADICIONAR AO CARRINHO
ARRANJO
Lírios Encantados
Buquê com lírios cor-de-rosa e detalhes em gipsófila (mosquitinho).
R$ 110,00
ADICIONAR AO CARRINHO
BUQUÊ AFETIVO
Kit Afeto
Buquê com mix de gérberas coloridas, flores do campo,...
R$ 110,00
ADICIONAR AO CARRINHO
BUQUÊ AFETIVO
Campos de Verão
Girassóis, folhagens e flores do campo em tons de amarelo e verde.
R$ 89,90
ADICIONAR AO CARRINHO

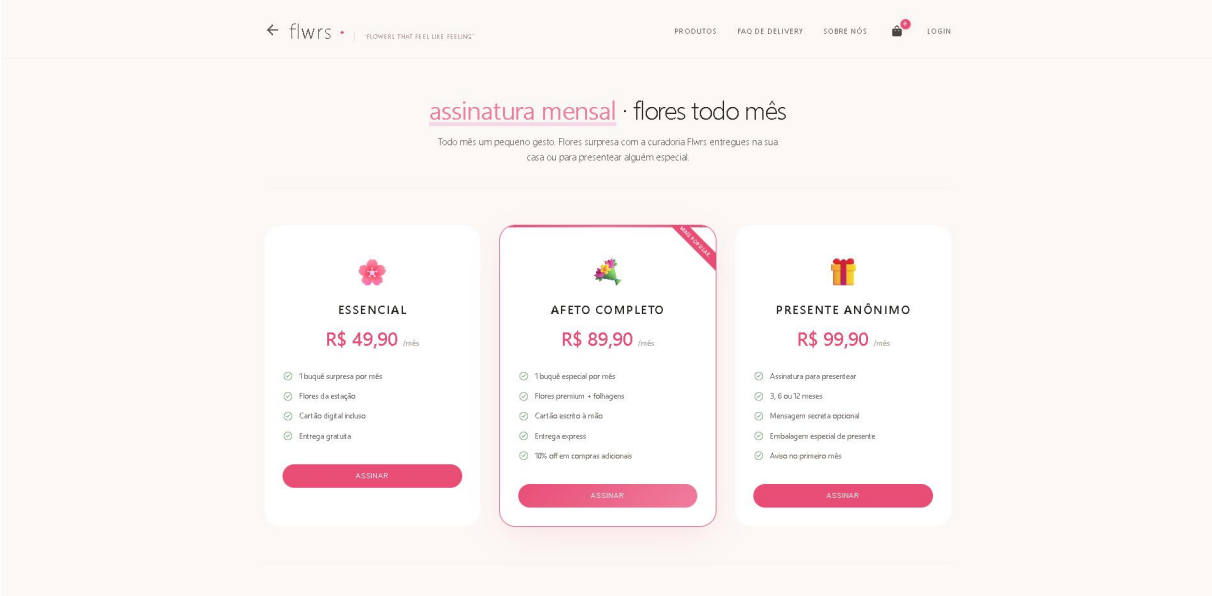

flwrs
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
Buque Rosa
Lírios Rosas
R$ 100,00
ADICIONAR AO CARRINHO
Lírios Encantados
Buquê com lírios cor-de-rosa e detalhes em gipsófila (mosquitinho).
R$ 110,00
ADICIONAR AO CARRINHO
Kit Afeto
Buquê com mix de gérberas coloridas, flores do campo,...
R$ 110,00
ADICIONAR AO CARRINHO
Campos de Verão
Girassóis, folhagens e flores do campo em tons de amarelo e verde.
R$ 89,90
ADICIONAR AO CARRINHO
BUQUÊ AFETIVO
Rosas Suaves
Buquê com rosas coral, eucalipto e detalhes em branco.
R$ 129,90
ADICIONAR AO CARRINHO
ARRANJO
Minimalismo Verde
Folhagens selecionadas e flores secas em vaso de cerâmica.
R$ 112,00
ADICIONAR AO CARRINHO
flwrs — "Flowers that feel like feeling" — pequenos gestos, memórias eternas

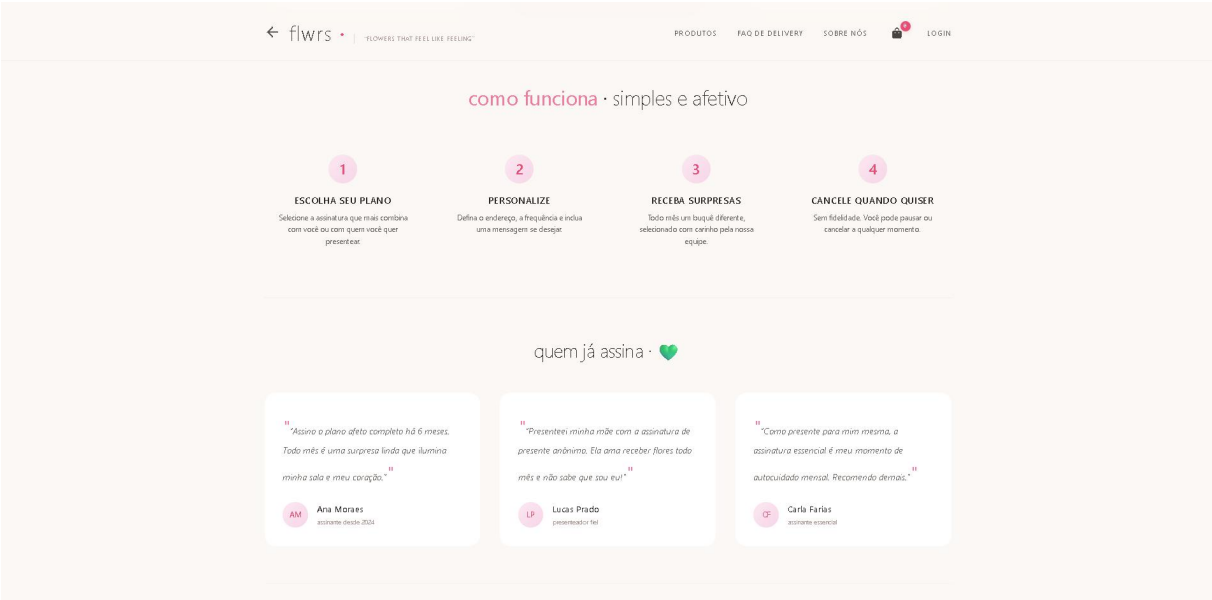

flwrs
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
seu carrinho · flores escolhidas com afeto
Revise seus buquês favoritos, ajuste quantidades e finalize a compra.
Lírios Encantados
BUQUÊ AFETIVO
R$ 110,00
1
subtotal:
R$ 110,00
TOTAL DO PEDIDO
R$ 110,00
CONTINUAR COMPRANDO
FINALIZAR COMPRA
flwrs — "Flowers that feel like feeling" — pequenos gestos, memórias eternas

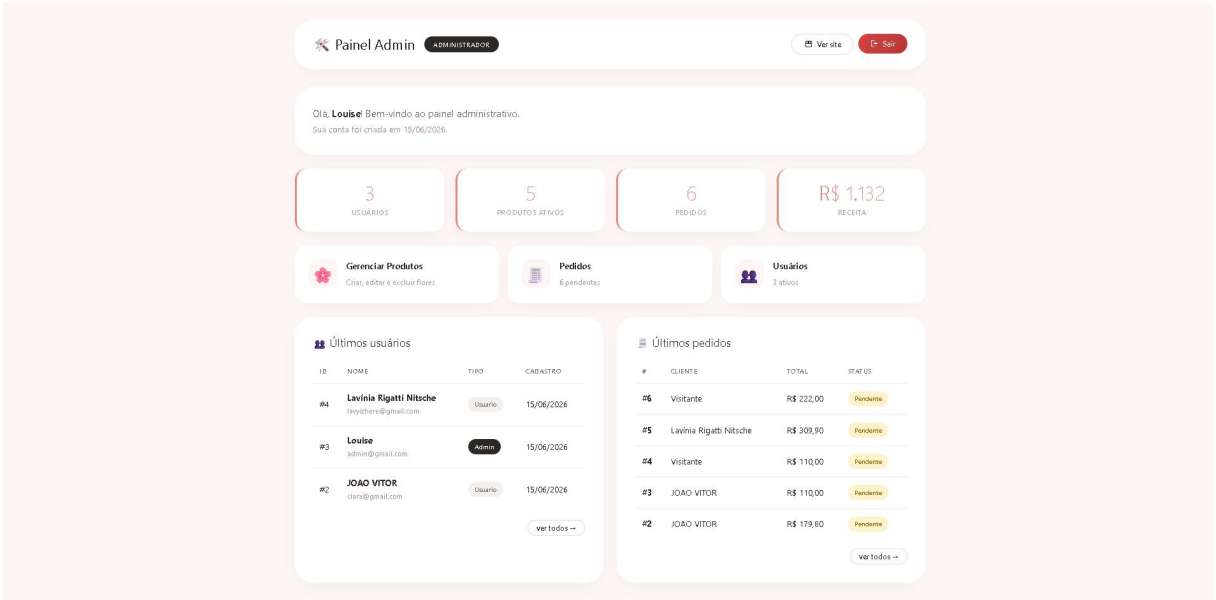

Obrigado pela sua compra!
Pedido #7 registrado em 02/10/2026 08:06
Produto
Qtd
Preço
Subtotal
Lírios Encantados
1
R$ 110,00
R$ 110,00
Total: R$ 110,00
continuar comprando


flwrs
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
palavras em flor
Escolha um recado pronto ou crie o seu — cada flor leva um sentimento.
ROMÂNTICO
"Seu sorriso é a flor mais bonita que eu já vi. E olha que eu vivo rodeado de flores."
— FLWRS
#amor
USAR ESTE RECADO
AMIZADE
"Você é daquelas pessoas que faz a vida ter mais cor. Como um buquê de primavera."
— FLWRS
#gratidão
USAR ESTE RECADO
SAUDADE
"Nem todas as flores estão no jardim. Algumas moram na memória e florescem na saudade."
— FLWRS
#lembrança
USAR ESTE RECADO
CARINHO
"Pegue estas flores como um abraço que não coube em palavras. Você merece todo o afeto do mundo."
— FLWRS
#afeto
USAR ESTE RECADO
INSPIRAÇÃO
"Que cada pétala te lembre que a vida é feita de pequenos gestos que viram eternidade."
— FLWRS
#poesia
USAR ESTE RECADO
PAIXÃO
"Se o amor fosse uma flor, eu a colheria todos os dias só para te ver sorrir."
— FLWRS
#entregue
USAR ESTE RECADO


flwrs
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
CARINHO
"Pegue estas flores como um abraço que não coube em palavras. Você merece todo o afeto do mundo."
— FLWRS
#afeto
USAR ESTE RECADO
INSPIRAÇÃO
"Que cada pétala te lembre que a vida é feita de pequenos gestos que viram eternidade."
— FLWRS
#poesia
USAR ESTE RECADO
PAIXÃO
"Se o amor fosse uma flor, eu a colheria todos os dias só para te ver sorrir."
— FLWRS
#entregue
USAR ESTE RECADO
seu próprio recado
Escreva uma mensagem única e ela será entregue junto com o buquê. Nossos floristas cuidam para que cada palavra chegue com carinho.
Digite aqui sua mensagem personalizada...
USAR ESTE RECADO
PRÉVIA DO RECADO
sua mensagem aparecerá aqui
flwrs — "Flowers that feel like feeling" — pequenos gestos, memórias eternas


flwrs
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
assinatura mensal · flores todo mês
Todo mês um pequeno gesto. Flores surpresa com a curadoria Flwrs entregues na sua casa ou para presentear alguém especial.
ESSENCIAL
R$ 49,90 /mês
1 buquê surpresa por mês
Flores da estação
Cartão digital incluso
Entrega gratuita
ASSINAR
MAIS POPULAR
AFETO COMPLETO
R$ 89,90 /mês
1 buquê especial por mês
Flores premium + folhagens
Cartão escrito à mão
Entrega express
10% off em compras adicionais
ASSINAR
PRESENTE ANÔNIMO
R$ 99,90 /mês
Assinatura para presentear
3, 6 ou 12 meses
Mensagem secreta opcional
Embalagem especial de presente
Aviso no primeiro mês
ASSINAR


flwrs
"FLOWERS THAT FEEL LIKE FEELING"
PRODUTOS
FAQ DE DELIVERY
SOBRE NÓS
LOGIN
como funciona · simples e afetivo
1
ESCOLHA SEU PLANO
Selecione a assinatura que mais combina com você ou com quem você quer presentear.
2
PERSONALIZE
Defina o endereço, a frequência e inclua uma mensagem se desejar.
3
RECEBA SURPRESAS
Todo mês um buquê diferente, selecionado com carinho pela nossa equipe.
4
CANCELE QUANDO QUISER
Sem fidelidade. Você pode pausar ou cancelar a qualquer momento.
quem já assina · 💚
"Assino o plano afeto completo há 6 meses. Todo mês é uma surpresa linda que ilumina minha sala e meu coração."
AM
Ana Moraes
assinante desde 2024
"Presenteei minha mãe com a assinatura de presente anônimo. Ela ama receber flores todo mês e não sabe que sou eu!"
LP
Lucas Prado
presenteador fiel
"Como presente para mim mesma, a assinatura essencial é meu momento de autocuidado mensal. Recomendo demais."
CF
Carla Farias
assinante essencial


Painel Admin
ADMINISTRADOR
Ver site
Sair
Olá, Louise! Bem-vindo ao painel administrativo.
Sua conta foi criada em 15/06/2026.
3
USUÁRIOS
5
PRODUTOS ATIVOS
6
PEDIDOS
R$ 1.132
RECEITA
Gerenciar Produtos
Criar, editar e excluir flores
Pedidos
6 pendentes
Usuários
3 ativos
Últimos usuários
ID
NOME
TIPO
CADASTRO
#4
Lavínia Rigatti Nitsche
lavyitchere@gmail.com
Usuario
15/06/2026
#3
Louise
admin@gmail.com
Admin
15/06/2026
#2
JOAO VITOR
clara@gmail.com
Usuario
15/06/2026
ver todos →
Últimos pedidos
#
CLIENTE
TOTAL
STATUS
#6
Visitante
R$ 222,00
Pendente
#5
Lavínia Rigatti Nitsche
R$ 309,90
Pendente
#4
Visitante
R$ 110,00
Pendente
#3
JOAO VITOR
R$ 110,00
Pendente
#2
JOAO VITOR
R$ 179,80
Pendente
ver todos →

7 CONCLUSÃO

Este projeto teve como propósito o desenvolvimento de um sistema de vendas direcionado a uma empresa de pequeno porte. Ao longo do processo, foram mobilizados e aplicados conceitos de modelagem de dados, programação em JavaScript e gerenciamento de banco de dados com MySQL.

As metas propostas foram parcialmente cumpridas, resultando em uma plataforma operacional capaz de realizar o registro de clientes, o cadastramento de produtos e a efetivação de vendas. O principal obstáculo técnico enfrentado envolveu a comunicação entre o front-end e o back-end, desafio superado por meio de pesquisas e estudos autônomos.

Como limitação do escopo atual, o sistema não contempla a funcionalidade de rastreamento ou logística "Entregou, Chegou". Portanto, sugere-se para trabalhos futuros a implementação desse módulo de entregas, bem como a transição definitiva da aplicação para uma interface web.

Conclui-se que a experiência foi indispensável para consolidar o aprendizado teórico do curso, proporcionando uma vivência prática e real em todas as fases do ciclo de desenvolvimento de software.

8 REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Breno Kricheldorf Hermes de. Plantaê: um elo entre floriculturas e consumidores. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022.

BARCELOS, Carlos. Diagrama de casos de uso. 2019. Disponível em: https://medium.com/documenta%C3%A7ao-uml/diagrama-de-casos-de-uso-b13221668fed. Acesso em: 03 ago. 2026.

BARROS, Gustavo Mauricio de. O que é um Dicionário de Dados? 2025. Disponível em: https://www.jjconsulting.com.br/pt-br/blog/arquitetura-de-software/dicionario-de-dados. Acesso em: 27 jul. 2026.

BENTO, Evaldo Junior. Desenvolvimento web com PHP e MySQL. Editora Casa do Código, 2021.

CAMARA, Vladia Passos Braga. Marketing na Era Digital: Fatores de Atratividade e Rejeição ao Comércio Eletrônico de Flores. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2007.

CONCEIÇÃO, Vinicius Osório Lucas. O comércio eletrônico. 2006.

DADOS, D. E. Apêndice A DFD-Diagramas de Fluxos de Dados.

DE MENDONÇA, Ricardo Augusto Ribeiro. Levantamento de requisitos no desenvolvimento ágil de software. Semana da Ciência e Tecnologia da PUC Goiás, v. 12, 2014.

DESENVOLVEDOR, Casa do. Requisitos funcionais e não funcionais: o que são e como identificar?: o que são requisitos funcionais e quais são seus tipos?. O que são requisitos funcionais e quais são seus tipos?. 2023. Disponível em: https://blog.casadodesenvolvedor.com.br/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais/. Acesso em: 24 abr. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2018.

FLATSCHART, Fábio. HTML 5-Embarque Imediato. Brasport, 2011.

FM2S, Equipe. Desenvolvimento de software: o que é, como funciona e linguagens: como funciona o desenvolvimento de softwares?. Como funciona o desenvolvimento de softwares?. 2024. Disponível em: https://www.fm2s.com.br/blog/desenvolvimento-de-software. Acesso em: 10 abr. 2026.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HANINGTON, Bruce; MARTIN, Bella. Universal Methods of Design: 125 Ways to

Research Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions. Expanded and Revised edition. Beverly: Rockport Publishers, 2019.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

JÚNIOR, Gerson Alves Pereira et al. Desenvolvimento de plataforma digital para ensino de graduação (caso do ensino de atendimento ao paciente traumatizado). Revista de Graduação USP, v. 2, n. 1, p. 13-23, 2017.

KEMPER, Anderson. Draw.io: A Ferramenta Visual para Diagramas no Desenvolvimento de Sistemas. 2026. Disponível em: https://blog.devdata.com.br/draw-io-a-ferramenta-visual-para-diagramas-no-desenvolvimento-de-sistemas/. Acesso em: 06 abr. 2026.

KRISHNA, Arvind. O que é o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC)? 2026. Disponível em: https://www.ibm.com/think/topics/sdlc. Acesso em: 10 abr. 2026.

KRUG, Steve. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade na web. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015.

KRÜGER, Gerhard. Requisitos não funcionais: dicas, ferramentas e exemplos.: o que são requisitos não funcionais?. O que são requisitos não funcionais?. 2025. Disponível em: https://www.perforce.com/blog/alm/what-are-non-functional-requirements-examples. Acesso em: 24 abr. 2026.

LUCIDCHART. Tutorial sobre diagramas de atividades UML: o que é um diagrama de atividade?. O que é um diagrama de atividade?. 2026. Disponível em: https://lucid.co/pt/diagrama/uml/tutorial-de-diagrama-de-atividades. Acesso em: 14 set. 2026.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

NOGUEIRA, Alexandre. XAMPP: o que é, como funciona e vantagens da ferramenta. 2025. Disponível em: https://www.hostgator.com.br/blog/o-que-e-xampp/. Acesso em: 06 abr. 2026.